

Presentación

Esta PEC profundiza en los conceptos básicos de la teoría de grafos que cubren los contenidos estudiados en los módulos 4 y 5 de la asignatura. Los ejercicios trabajan tanto los conceptos previos sobre grafos, como una de las clases más importantes de grafos, los árboles, así como dos de los problemas más notables de recorridos de grafos, los grafos eulerianos y los grafos hamiltonianos.

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias del Grado de Ingeniería Informática:

- Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado en cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para resolverlo.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Saber caracterizar los árboles y, específicamente, los árboles con raíz.
- Saber aplicar los algoritmos de determinación de un árbol generador minimal.
- Identificar los grafos eulerianos y hamiltonianos y caracterizarlos.
- Entender el problema del viajante de comercio (TSP). Conocer y saber aplicar el algoritmo de resolución aproximada de este problema.

Descripción de la PEC a realizar

1. (Valoración de un 20 % = 5 % + 6 % + 3 % + 6 %)

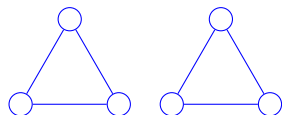
a) Justifica si las siguientes afirmaciones sobre grafos son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, demuéstralas y si son falsas, da un contraejemplo. **No se darán puntos sólo por decir si las afirmaciones son verdaderas o falsas.**

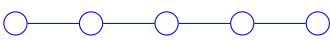
- (I) Todo grafo tiene un subgrafo generador.
- (II) Todo grafo tiene un árbol generador.
- (III) Todo grafo conexo de orden ≥ 5 tiene al menos dos árboles generadores distintos y no isomorfos.
- (IV) Todos los árboles generadores de un grafo dado tienen el mismo orden y la misma medida.
- (V) Todos los árboles generadores de un grafo dado tienen la misma secuencia gráfica.

Solución:

(I) **Verdadero.** Dado un grafo $G = (V, A)$, decimos que $H = (V', A')$ es un subgrafo generador si $V = V'$ y $A' \subseteq A$. Basta escoger $A' = A$ para demostrar que todo grafo es un subgrafo generador de sí mismo.

(II) **Falso.** Cualquier grafo no conexo no puede contener un árbol generador. Por ejemplo, el grafo $C_3 \cup C_3$ representado en la siguiente figura no admite ningún árbol generador, pues no es conexo.

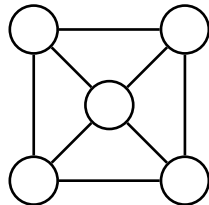


(III) **Falso.** Por ejemplo, consideremos el grafo $G = T_5$: 

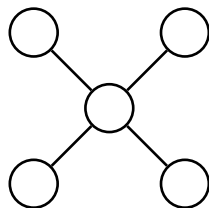
Este grafo es conexo y tiene 5 vértices y 4 aristas, con lo que es el único árbol generador de sí mismo.

(IV) **Verdadero.** Dado un grafo $G = (V, A)$, cualquier árbol generador $T = (V', A')$ tendrá $|V'| = |V|$ y $|A'| = |V'| - 1$, con lo que el orden y la medida de cualquier árbol generador de G coinciden.

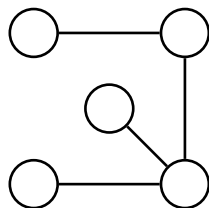
(v) **Falso.** Consideremos el grafo G dado por:



Dos posibles árboles generadores distintos de este grafo son



que tiene secuencia gráfica $\{4, 1, 1, 1, 1\}$, y



que tiene secuencia gráfica $\{3, 2, 1, 1, 1\}$.

- b) En una familia, existe la tradición de que cada hijo/a debe tener al menos tantos hijos/as como su padre y como mucho uno más. Si Carlos tiene 3 hijos/as y consideramos a éstos como la **generación 1**, ¿cuál es la primera generación que contará con total seguridad con al menos 100 integrantes? ¿Es posible que la generación 6 tenga un millón de integrantes? Justificad adecuadamente las respuestas.

Solución: Podemos identificar la familia como un árbol cuya raíz es Carlos. Observamos que el número mínimo de integrantes de una generación se alcanzará precisamente cuando todos los miembros de generaciones precedentes hayan tenido precisamente 3 hijos/as. En este caso,

el árbol resultante es un árbol ternario ($m = 3$) completo y equilibrado de altura h . Entonces, la altura necesaria para que el árbol tenga al menos 100 hojas puede calcularse mediante

$$h \geq \lceil \log_3(100) \rceil = 5.$$

Así, la quinta generación será la primera que tendrá 100 integrantes con total seguridad.

Para responder a la segunda pregunta, vemos que el número máximo de integrantes de la generación 6 se alcanza cuando los miembros de la generación i -ésima han tenido $3 + i$ hijos, para $i = 1, 2, \dots, 5$. En consecuencia, el árbol resultante es un árbol 8-ario no completo, de altura $h = 6$. Así, el número de hojas presenta la cota superior

$$t \leq m^h = 8^6 < 10^6,$$

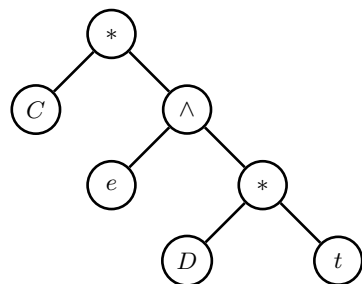
con lo que es imposible que la sexta generación disponga de un millón de integrantes.

- c) El número de partículas en un recipiente sometido a desintegración atómica depende del tiempo t mediante la siguiente expresión:

$$Ce^{Dt},$$

donde $C > 0$ y $D < 0$ son constantes. Se pide dibujar el árbol con raíz de esta expresión, utilizando $*$ para denotar la multiplicación y $\wedge$ para denotar la exponenciación. Escribir el recorrido en preorden, inorden y postorden de dicho árbol.

Solución: El árbol es:



Los recorridos son:

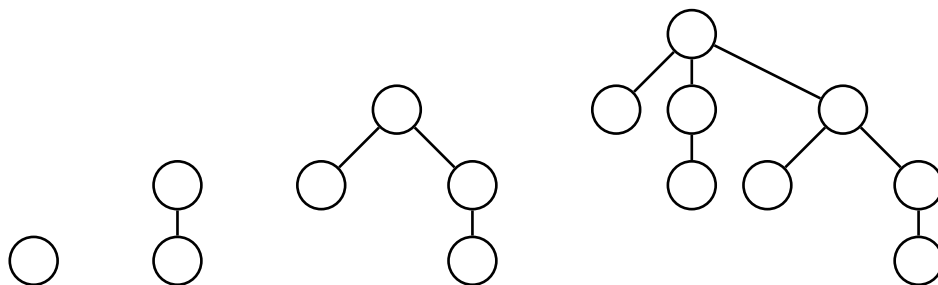
- En preorden: $*, C, \wedge, e, *, D, t$.

- En inorden: $C, *, e, \wedge, D, *, t$.
- En postorden: $C, e, D, t, *, \wedge, *$.

d) Definimos un grafo A_n recursivamente mediante los siguientes criterios.

- A_0 es el grafo que consta solo de un vértice y ninguna arista.
- Para construir A_n , dibujamos un nodo, que tendrá n aristas. El subgrafo adyacente mediante la primera arista será A_0 , el subgrafo adyacente mediante la segunda arista será A_1 y así sucesivamente hasta el subgrafo adyacente mediante la arista n -ésima, que será A_{n-1} .

En la siguiente figura, se dibujan A_0, A_1, A_2 y A_3 :



Se pide demostrar que el grafo A_n es un árbol con 2^n vértices. ¿Es un árbol m -ario para algún m ? (*Sugerencia*: Demostrar la afirmación por inducción).

Solución: Demostramos la afirmación por inducción en n . Claramente A_0 es un árbol con $2^0 = 1$ vértices. Supongamos que $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ son árboles con $2^0, 2^1, \dots, 2^{n-1}$ vértices respectivamente y estudiemos A_n .

Observamos que el número de vértices vendrá dado por

$$|V_n| = 1 + |V_0| + |V_1| + \dots + |V_{n-1}|,$$

donde V_i es el conjunto de vértices del árbol A_i ($i = 0, 1, \dots, n$). Por hipótesis de inducción, tenemos que

$$|V_n| = 1 + 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n-1} = 1 + \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 1 + (2^n - 1) = 2^n.$$

Luego el número de vértices es 2^n . Podemos proceder análogamente para el número de aristas:

$$|E_n| = n + |E_0| + |E_1| + \cdots + |E_{n-1}|,$$

donde E_i es el conjunto de aristas del árbol A_i ($i = 0, 1, \dots, n$). Por hipótesis de inducción, cada uno de los A_i es un árbol y, en consecuencia, $|E_i| = |V_i| - 1 = 2^i - 1$. Entonces,

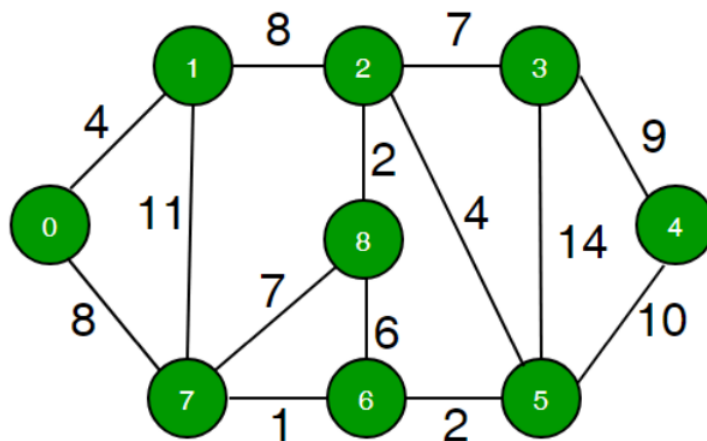
$$|E_n| = n + (2^0 - 1) + (2^1 - 1) + \cdots + (2^{n-1} - 1) = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1} = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1.$$

Entonces A_n es un grafo con orden 2^n y medida $2^n - 1$. Además, es claramente conexo por construcción, con lo que concluimos que A_n es un árbol con 2^n vértices, como queríamos demostrar.

Por su parte, el mayor grado de un vértice en el árbol A_n será precisamente n y corresponderá al nodo raíz. En consecuencia, los árboles A_n son árboles n -arios.

2. (Valoración de un 20 % = 10 % + 10 %)

El Imperio Galáctico busca expandir sus fronteras y, para ello, ha pedido a sus ingenieros que estudien el coste de conquistar varios planetas cercanos a la Estrella de la Muerte. Sus ingenieros han estimado que los costes, en millones de créditos galácticos, vendrían dados por la siguiente imagen.



En esta imagen, 0 es la posición de la Estrella de la Muerte y los planetas 1, 2, ..., 8 son los planetas que se desea conquistar.

- a) Calcula el orden en que deberían conquistarse los planetas para minimizar el coste financiero de la operación. Ten en cuenta que sólo se puede abordar la conquista desde planetas que ya controla el Imperio Galáctico. Indica qué algoritmo utilizas y explica todos los pasos, así como el coste total de la conquista. Si en algún paso del algoritmo tienes una elección entre dos planetas, elige el que tenga el número de nodo menor.

Solución: Cualquier ruta que elijamos debe partir desde el vértice 0, que es el único que se controla inicialmente y, además, debe generar un subgrafo conexo en cada paso del algoritmo. De otro modo, se estaría iniciando una conquista desde un planeta que no está controlado todavía. Por este motivo, el algoritmo correcto es el algoritmo de Prim. La tabla del algoritmo es la siguiente:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
(0, 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)
(0, 0)*	(4, 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(8, 0)	(∞ , 0)
(0, 0)	(4, 0)*	(8, 1)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(∞ , 0)	(8, 0)	(∞ , 0)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)*	(7, 2)	(∞ , 0)	(4, 2)	(∞ , 0)	(8, 0)	(2, 2)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)	(∞ , 0)	(4, 2)	(6, 8)	(7, 8)	(2, 2)*
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)	(10, 5)	(4, 2)*	(2, 5)	(7, 8)	(2, 2)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)	(10, 5)	(4, 2)	(2, 5)*	(1, 6)	(2, 2)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)	(10, 5)	(4, 2)	(2, 5)	(1, 6)*	(2, 2)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)*	(9, 3)	(4, 2)	(2, 5)	(1, 6)	(2, 2)
(0, 0)	(4, 0)	(8, 1)	(7, 2)	(9, 3)*	(4, 2)	(2, 5)	(1, 6)	(2, 2)

El orden de la conquista es el de visita de los nodos: 0, 1, 2, 8, 5, 6, 7, 3, 4. Las aristas que se visitan a lo largo de esta conquista son $\{0, 1\}$, $\{1, 2\}$, $\{2, 8\}$, $\{2, 5\}$, $\{5, 6\}$, $\{6, 7\}$, $\{2, 3\}$ y $\{3, 4\}$. El coste total de estas aristas es de $4 + 8 + 2 + 4 + 2 + 1 + 7 + 9 = 37$ millones de créditos.

- b) Lord Vader, un comandante del Imperio Galáctico, puede modificar el coste de la ruta empleando sus poderes Sith. Esto dividiría por la mitad el coste de las rutas que tienen un coste par, pero sumaría 2 millones de créditos a las rutas con coste impar. Por su parte, el emperador Palpatine puede rebajar en 1 millón de créditos el coste de las rutas con coste impar, pero doblando el coste de las rutas con coste par.

Se pide calcular el nuevo coste total en ambos casos y decidir si es mejor emplear los poderes de alguno de los dos o no emplear ninguno. Emplea un algoritmo distinto al del apartado a) y justifica adecuadamente todos los pasos.

Solución: Empleamos el algoritmo de Kruskal para cada uno de los dos grafos. En primer lugar, consideremos el grafo en que se dividen por la mitad los costes pares y se suma 2 a los impares. La lista ordenada de aristas sería la siguiente:

Aristas	Coste
{2, 8}	1
{5, 6}	1
{0, 1}	2
{2, 5}	2
{6, 7}	3
{6, 8}	3
{0, 7}	4
{1, 2}	4
{4, 5}	5
{3, 5}	7
{2, 3}	9
{7, 8}	9
{3, 4}	11
{1, 7}	13

Como hay 9 vértices, tenemos que escoger las 8 primeras aristas que no formen ciclo. Lo recogemos en la siguiente tabla, donde las aristas escogidas son marcadas con un *:

Aristas	Coste
{2, 8}*	1
{5, 6}*	1
{0, 1}*	2
{2, 5}*	2
{6, 7}*	3
{6, 8}	
{0, 7}*	4
{1, 2}	
{4, 5}*	5
{3, 5}*	7

Puede verse que el coste total será 25 millones de créditos galácticos. Repetimos la operación si ahora se rebaja en un millón de créditos los costes impares, pero se doblan los costes pares. La lista ordenada en este caso es:

Aristas	Pesos
{6, 7}	0
{2, 8}	4
{5, 6}	4
{2, 3}	6
{7, 8}	6
{0, 1}	8
{2, 5}	8
{3, 4}	8
{1, 7}	10
{6, 8}	12
{0, 7}	16
{1, 2}	16
{4, 5}	20
{3, 5}	28

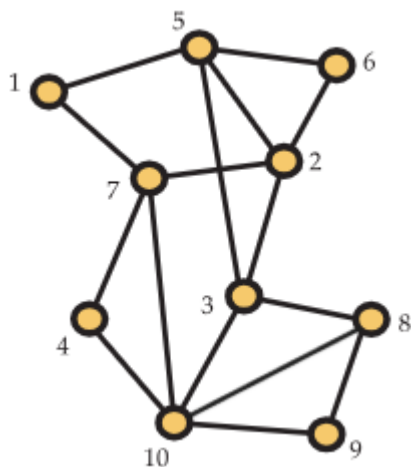
En este caso, las 8 aristas escogidas están en la siguiente tabla.

Aristas	Coste
{6, 7}*	0
{2, 8}*	4
{5, 6}*	4
{2, 3}*	6
{7, 8}*	6
{0, 1}*	8
{2, 5}	
{3, 4}*	8
{1, 7}*	10

Podemos ver que, en este caso el coste es de 46 millones de créditos. Por tanto, el coste obtenido tras emplear los poderes de Lord Vader es el menor de los tres y, en consecuencia, es la mejor opción.

3. (Valoración de un 20 % = 5 % + 5 % + 6 % + 4 %)

- a) La siguiente imagen es un plano de los puentes entre distintas plazas de una conocida ciudad francesa.



Un artista falto de inspiración vive en la plaza número 10. Para inspirarse, quiere pasear por todos los puentes de la ciudad, empezando desde su casa y sin repetir ninguno. Explica por qué no puede hacerlo.

Afortunadamente para él, ha caído un único puente y eso le permite realizar el paseo que tanto deseaba. ¿Qué puente ha caído? Encuentra justificadamente un posible paseo que puede realizar nuestro artista.

Solución: El paseo que quiere realizar el artista es un ciclo euleriano. No es posible realizarlo pues el grafo no es euleriano, ya que los vértices 8 y 10 tienen grado impar. El enunciado nos dice que al eliminar una única arista, se obtiene un grafo euleriano. La única posibilidad es una arista que conecte los dos únicos vértices de grado impar, es decir, la arista $\{8,10\}$.

Para calcular un posible paseo, empleamos el algoritmo de Hierholzer al grafo obtenido quitando dicha arista. Como se nos pide

Iteración	v	C'	C
0	10		
1	10	10, 4, 7, 10	10, 4, 7, 10
2	10	10, 9, 8, 3, 10	10, 4, 7, 10, 9, 8, 3, 10
3	7	7, 1, 5, 2, 7	10, 4, 7, 1, 5, 2, 7, 10, 9, 8, 3, 10
4	5	5, 6, 2, 3, 5	10, 4, 7, 1, 5, 6, 2, 3, 5, 2, 7, 10, 9, 8, 3, 10

Hay otras posibles respuestas. En este caso, el camino a seguir seguiría las aristas {10, 4}, {4, 7}, {7, 1}, {1, 5}, {5, 6}, {6, 2}, {2, 3}, {3, 5}, {5, 2}, {2, 7}, {7, 10}, {10, 9}, {9, 8}, {8, 3}, {3, 10}, en ese orden.

- b) Diseñad un algoritmo que convierta un grafo conexo en un multigrafo euleriano a base de añadir aristas. Podéis asumir que hay implementada una función $g(v)$ que calcula el grado de un vértice.
-

Solución:

Un multigrafo conexo es euleriano si todos sus vértices tienen grado par. Sabemos además que todo grafo tiene un número par de vértices con grado impar, con lo que podemos convertirlo en un multigrafo euleriano simplemente añadiendo una arista entre los vértices con grado impar. Una posible implementación del algoritmo sería la siguiente:

función **GrafoAMultigrafoEuleriano**($G = (V, A)$):

0 $vImpar = \text{NULL}$

1 **para** $v \in V$:

2 **Si** $g(v)$ es impar:

3 **Si** $vImpar == \text{NULL}$:

4 $vImpar = v$;

5 **Si** $vImpar \neq \text{NULL}$:

7 $A = A \cup \{(v, vImpar)\}$.

8 $vImpar = \text{NULL}$;

- c) Justificad razonadamente si las siguientes afirmaciones sobre grafos son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, dad una demostración y si son falsas, un contraejemplo.
- (I) La suma de dos grafos hamiltonianos es un grafo hamiltoniano.
 - (II) La suma de dos grafos eulerianos es un grafo euleriano.
 - (III) Un grafo hamiltoniano bipartito tiene orden par y medida par.
-

Solución:

- (I) **Verdadero.** Sean G_1 y G_2 dos grafos hamiltonianos. Basta ver que existe un circuito que pasa por todos los vértices de $G_1 + G_2$ sin pasar por ningún vértice dos veces. Por ser G_1 hamiltoniano, existe un circuito

$$a_1 a_2 \dots a_n a_1,$$

que pasa por todos los vértices de G_1 sin repetir ninguno. Análogamente, por ser G_2 hamiltoniano, existe un circuito

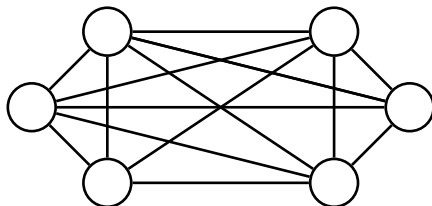
$$b_1 b_2 \dots b_m b_1,$$

con la misma propiedad. Entonces, el circuito

$$a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_m a_1$$

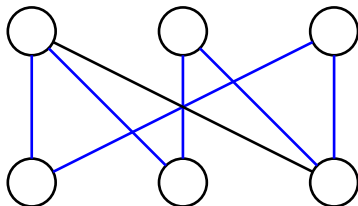
es un circuito de $G_1 + G_2$ (pues las aristas $\{a_n, b_1\}$ y $\{b_m, a_1\}$ son aristas de $G_1 + G_2$) que pasa por todos los vértices sin repetir ninguno.

- (II) **Falso.** Basta coger al menos uno de los dos grafos con orden impar. Por ejemplo, si escogemos $G_1 = G_2 = C_3$, que son grafos eulerianos, tenemos que $G_1 + G_2$ es el siguiente grafo:



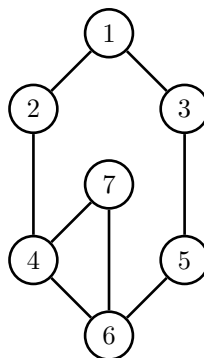
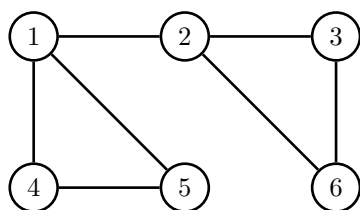
Este grafo es conexo y, además, el grado de cada vértice es impar, con lo que no se trata de un grafo euleriano.

- (III) **Falso.** Sabemos que el orden de un grafo hamiltoniano bipartito sí es par, pero la medida no tiene por qué serlo. Consideremos el siguiente grafo:



Puede verse claramente que el grafo es bipartito y hamiltoniano (un posible ciclo hamiltoniano aparece marcado en azul), pero la medida es impar.

- d) Decidir razonadamente si los siguientes grafos son hamiltonianos. En caso afirmativo, ¿puede quitarse alguna arista para que sigan siendo hamiltonianos?



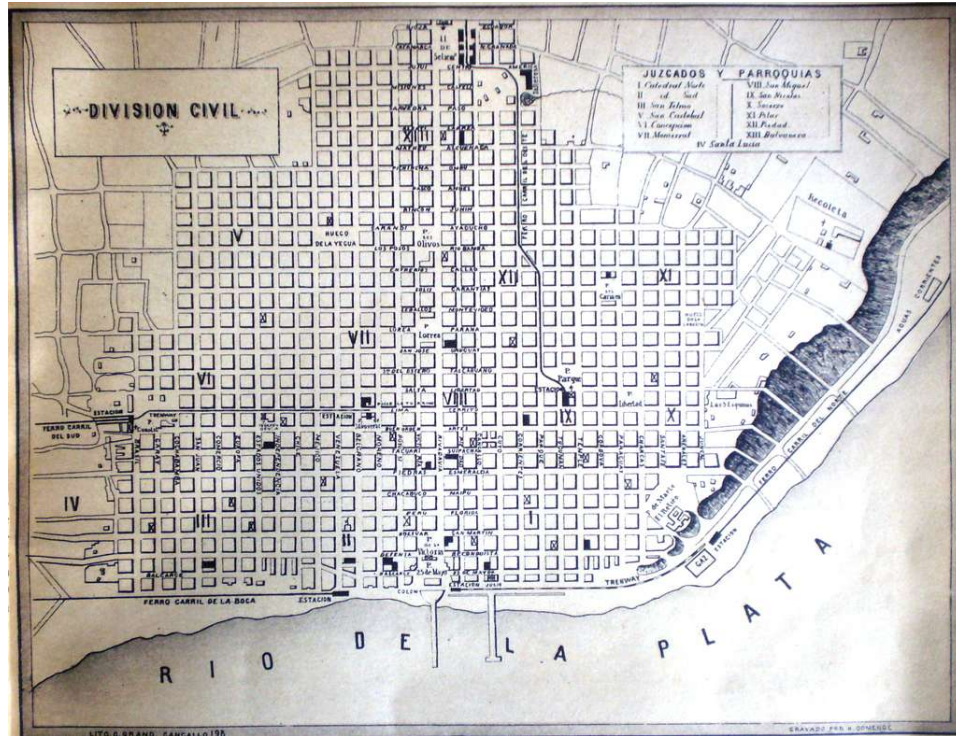
Solución: El primer grafo no es hamiltoniano pues no es 2-conexo. Para demostrar esto, basta observar que únicamente hay un camino entre los vértices 1 y 2.

El segundo grafo sí es hamiltoniano. La manera más sencilla de demostrarlo es encontrando un ciclo hamiltoniano. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad que el ciclo buscado comienza y termina en el vértice 1. Un posible ciclo es el dado por $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Este ciclo no emplea la arista $\{4, 6\}$, con lo que puede quitarse. El único otro ciclo posible es el que recorre el grafo en sentido inverso.

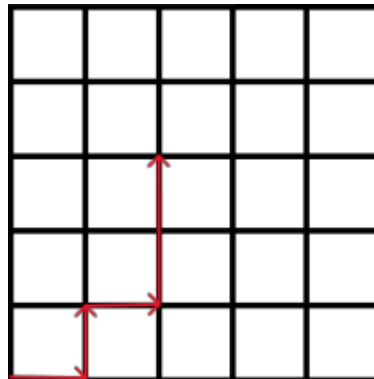
4. (Valoración de un 20 % = 2 % + 4 % + 5 % + 5 % + 4 %)

La capital de Argentina, Buenos Aires, tiene una organización muy característica. Como puede verse en el siguiente plano de 1870,¹ la organización de las calles tiene forma de cuadrícula.

¹Extraído de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BuenosAiresPlano1870.JPG>



En este ejercicio, consideraremos las calles de Buenos Aires como una cuadrícula, en la que cada cuadrado es de 1×1 hm. Cada uno de los edificios de Buenos Aires será un punto (x, y) en dicha cuadrícula. Por ejemplo, un posible camino del punto $(0, 0)$ al punto $(2, 3)$ sería el marcado en rojo en la siguiente imagen.



Puede verse que el camino de la imagen anterior recorre una distancia de 5 *hm*.

- a) Justificar por qué la distancia mínima a recorrer entre dos puntos (x, y) y (x', y') puede obtenerse mediante la expresión

$$d((x, y), (x', y')) = |x - x'| + |y - y'|.$$

Solución: La manera más rápida para ir de (x, y) a (x', y') es no volver atrás en ningún momento. En este caso, se recorrerá una distancia horizontal de $|x - x'|$ y una distancia vertical de $|y - y'|$.

- b) Considera el grafo formado por el conjunto de vértices

$$V = \{(x, y) \mid x = 0, 1, \dots, n \text{ y } y = 0, 1, \dots, n\},$$

y en que la arista de (x, y) a (x', y') tiene coste de transición dado por $d((x, y), (x', y'))$. Demuestra que este grafo cumple la desigualdad triangular.

Solución:

Basta demostrar que, para cualesquiera (x, y) , (x', y') y (x'', y'') , se tiene que $d((x, y), (x', y')) \leq d((x, y), (x'', y'')) + d((x'', y''), (x', y'))$. En efecto, vemos que

$$d((x, y), (x', y')) = |x - x'| + |y - y'| = |x - x'' + x'' - x'| + |y - y'' + y'' - y'|.$$

Como el valor absoluto verifica que $|a + b| \leq |a| + |b|$, esto quiere decir que

$$\begin{aligned} d((x, y), (x', y')) &\leq |x - x''| + |x'' - x'| + |y - y''| + |y'' - y'| = \\ &= (|x - x''| + |y - y''|) + (|x'' - x'| + |y'' - y'|) = d((x, y), (x'', y'')) + d((x'', y''), (x', y')), \end{aligned}$$

tal y como queríamos demostrar.

- c) Matías es un repartidor que trabaja en Buenos Aires, y que vive en el punto $(0,0)$ de la ciudad. Todos los días, recibe una serie de puntos, S , a los que debe repartir. Para ahorrar gasolina, Matías quiere recorrer la mínima ruta posible que, desde su casa, pase por todos los puntos y vuelva a su casa. Demuestra que la distancia mínima a recorrer está acotada inferiormente por

$$D_S = 2(\max\{x \mid (x, y) \in S\} + \max\{y \mid (x, y) \in S\}).$$

Da un ejemplo de algún conjunto S para el que la distancia mínima sea estrictamente mayor que D_S .

Solución: Sea $(x, y) \in S$ el punto con mayor coordenada x y sea $(x', y') \in S$ el punto con mayor coordenada y (que no son necesariamente distintos). Está claro que para ir de $(0,0)$ a (x, y) , Matías debe recorrer al menos una distancia horizontal igual a x . Análogamente, para ir de $(0,0)$ a (x', y') , se debe recorrer una distancia vertical igual a y' . Pero cualquier ruta debe volver al punto original y, en consecuencia, la distancia horizontal mínima de la ruta es de $2x$ y, análogamente, la distancia vertical mínima de la ruta será de $2y'$. Esto demuestra que la distancia mínima está acotada inferiormente por D_S .

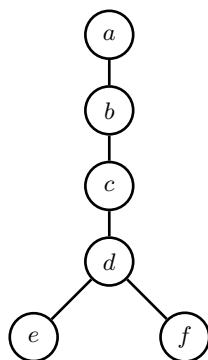
Sea $S = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2)\}$. En este caso, $D_S = 8$, pero S tiene 9 puntos. Claramente, cualquier ruta que pase por los nueve puntos debe emplear un mínimo de 9 pasos y, en consecuencia, la distancia mínima es mayor que D_S .

-
- d) Un día concreto, a Matías le encargan que reparta a todos los nodos del conjunto $S = \{(0,0), (1,0), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4)\}$. Emplea el algoritmo TSP aproximado para encontrar una ruta buena y da el coste de dicha ruta. En caso de empate, emplea el nodo que aparezca antes en la enumeración del conjunto S .

Solución: Empleamos el algoritmo de Prim para calcular un árbol generador minimal a partir del vértice $(0,0)$. Como en apartados anteriores, marcamos con * el vértice que se visita.

$(0, 0)$	$(1, 0)$	$(1, 2)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$	$(3, 4)$
$(0, (0, 0))$	$(\infty, (0, 0))$	$(\infty, (0, 0))$	$(\infty, (0, 0))$	$(\infty, (0, 0))$	$(\infty, (0, 0))$
$(0, (0, 0))*$	$(1, (0, 0))$	$(3, (0, 0))$	$(3, (0, 0))$	$(4, (0, 0))$	$(7, (0, 0))$
$(0, (0, 0))$	$(1, (0, 0))*$	$(2, (1, 0))$	$(2, (1, 0))$	$(3, (1, 0))$	$(6, (1, 0))$
$(0, (0, 0))$	$(1, (0, 0))$	$(2, (1, 0))*$	$(2, (1, 0))$	$(1, (1, 2))$	$(4, (1, 2))$
$(0, (0, 0))$	$(1, (0, 0))$	$(2, (1, 0))$	$(1, (2, 2))$	$(1, (1, 2))*$	$(3, (2, 2))$
$(0, (0, 0))$	$(1, (0, 0))$	$(2, (1, 0))$	$(1, (2, 2))*$	$(1, (1, 2))$	$(3, (2, 2))$
$(0, (0, 0))$	$(1, (0, 0))$	$(2, (1, 0))$	$(1, (2, 2))$	$(1, (1, 2))$	$(3, (2, 2))*$

En esta tabla, puede verse que un árbol generador minimal está formado por las aristas $\{(0, 0), (1, 0)\}$, $\{(1, 0), (1, 2)\}$, $\{(1, 2), (2, 2)\}$, $\{(2, 2), (2, 1)\}$ y $\{(2, 2), (3, 4)\}$. Si denotamos $a = (0, 0)$, $b = (1, 0)$, $c = (1, 2)$, $d = (2, 2)$, $e = (2, 1)$, $f = (3, 4)$, el árbol con raíz correspondiente sería por tanto el siguiente:

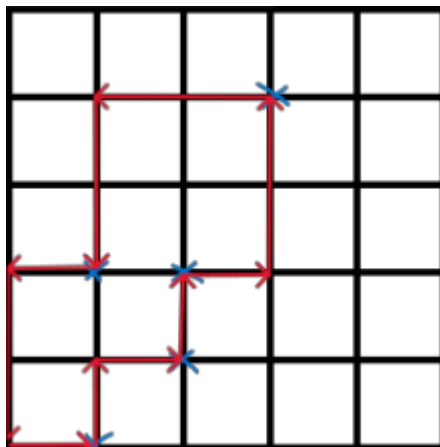


La ruta dada por el algoritmo TSP aproximado se obtiene al recorrer en preorden el árbol anterior. Sería la dada por $(0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, 4) \rightarrow (0, 0)$. La distancia total recorrida por esta ruta es

$$1 + 2 + 1 + 1 + 4 + 7 = 16.$$

- e) Para el valor de S con el apartado anterior, encuentra una ruta con coste mínimo y demuestra que es mínimo. ¿Cuál es la diferencia con el coste del apartado anterior? ¿Es esto consistente con la cota máxima de error del algoritmo TSP-aproximado? (Pista: Dibuja los puntos de S en una cuadrícula y busca una ruta mínima)

Una ruta mínima para los puntos de S viene dada en la siguiente imagen:



La ruta del apartado (d) tiene un coste superior en 2 *hm* a la ruta óptima. No obstante, sabemos que el algoritmo TSP-aproximado da una ruta con un coste no superior al doble de la ruta óptima. En este caso $14 < 16 < 2 \cdot 14$, con lo que la ruta aproximada es consistente con los resultados teóricos.

- Los contenidos que se evalúan en este cuestionario corresponden a los módulos 4 (*Árboles*) y 5 (*Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos*). Es importante que hayáis asimilado estos conocimientos **antes de abrir el cuestionario**.

- Para visualizar correctamente el cuestionario, se recomienda utilizar los navegadores Chrome o Firefox.
- El cuestionario estará abierto durante el plazo de la PEC y lo podéis resolver cuando queráis. De todas formas, una vez lo abráis tendréis un **tiempo limitado** para resolverlo (1 hora y 15 minutos).

Importante: El cuestionario quedará cerrado a las 23:59 de la fecha límite de entrega. Si empezáis a hacerlo después de las 22:44 del último día, ¡tendréis menos de una hora y cuarto para hacerlo!

- Las respuestas a las preguntas se tienen que introducir directamente en el cuestionario Moodle. No es necesario que las entreguéis junto con el resto de respuestas de la PEC.
- Las preguntas del cuestionario son aleatorias: cada estudiante recibirá un enunciado diferente.
- Disponéis de **2 intentos** para resolver el cuestionario. El objetivo de tener dos intentos es poder solventar posibles problemas que hayáis tenido en la realización del cuestionario, ya sean problemas técnicos o bien que hayáis abierto el cuestionario por error. Por tanto, debéis tener en cuenta que:
 - La nota que obtendréis en el cuestionario será la de vuestro último intento.
 - Después del primer intento, no recibiréis la calificación obtenida ni recibiréis *feedback* sobre vuestra propuesta de solución. Por lo tanto, no recomendamos usar el segundo intento para intentar mejorar nota, ya que puede ser que obtengáis una nota inferior.
 - Si usáis el segundo intento, el enunciado que encontraréis será diferente del del primer intento.
 - Podéis realizar los dos intentos en días diferentes, siempre que sea dentro del plazo de la PEC. Dispondréis de 1 hora y 15 minutos para cada intento.
 - Cada vez que iniciéis el cuestionario contará como un intento, aunque no enviéis la respuesta. Por ejemplo, **si habéis hecho el primer intento y volvéis a abrir el cuestionario, invalidaréis vuestro primer intento y os quedaréis con la nota del segundo intento.**

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 4. árboles.
- Módulo didáctico 5. Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos.
- Colección de problemas.

Recursos Complementarios

- PECs y exámenes de semestres anteriores.
- Programario para el estudio de algoritmos sobre grafos.
- Enlaces: Applets interactivos sobre algoritmos de grafos.

Criterios de valoración

- La PEC se tiene que resolver **de forma individual**. En caso de que hayáis consultado recursos externos, es necesario referenciarlos.
- Es necesario justificar la respuesta de cada apartado. Se valorará tanto el resultado final como la justificación dada.
- En los apartados donde sea necesario aplicar algún algoritmo, se valorará la elección del algoritmo apropiado, los pasos intermedios, el resultado final y las conclusiones que se deriven.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un **único documento** PDF con las respuestas de todos los ejercicios. El nombre del fichero tiene que ser: **PEC2_Apellido1Apellido2Nombre.pdf**.

Este documento se tiene que entregar **antes de las 23:59 del día 01/12/2023**. **No se aceptarán entregas fuera de plazo.**